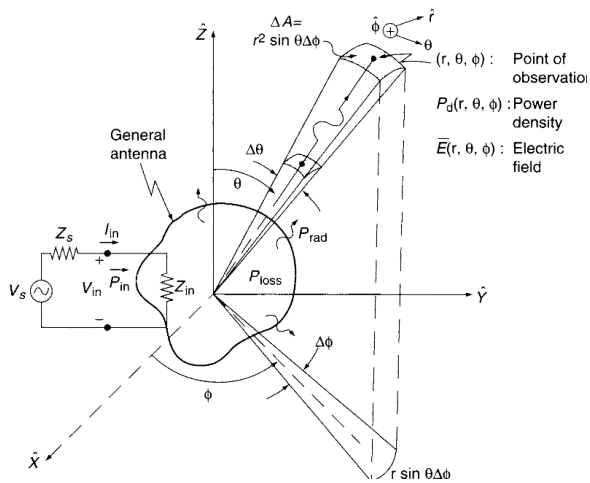


Основы межспутниковой связи. Радиометрические методы навигации и ориентации

Антенны и излучение

На рисунке показан общий концепт излучения антенны в сферической системе координат (r, θ, φ) .



(рис. 1)

Пусть антенна возмущена источником гармонических колебаний. Электрическое $\vec{E}$ и магнитное $\vec{H}$ поля произвольной антенны выражаются через единичные вектора $\vec{r}, \vec{\theta}, \vec{\varphi}$:

$$\begin{cases} \vec{E} = \vec{\theta} E_{\theta}(r, \theta, \varphi) + \vec{\varphi} E_{\varphi}(r, \theta, \varphi), & \vec{H} = \frac{\vec{r} \times \vec{E}}{\eta_0}, \quad \frac{|\vec{E}|}{|\vec{H}|} = \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi. \\ \vec{H} = \vec{\theta} H_{\theta}(r, \theta, \varphi) + \vec{\varphi} H_{\varphi}(r, \theta, \varphi), \end{cases}$$

Мощность поля переносится по направлению $\vec{r}$. Плотность мощности излучения P_d (усреднённое по времени) определяется как

$$\Delta P = \vec{S}(r, \theta, \varphi) \cdot \vec{n} \Delta A = P_d(r, \theta, \varphi) \vec{r} \cdot \vec{n} \Delta A,$$

где ΔA – площадь телесного угла, $\vec{n}$ – нормаль к нему, $\vec{S}$ – вектор Пойнтинга. Пусть $|E|$ – пиковое значение, тогда

$$P_d = \frac{|E|^2}{2\eta_0} = P_{d\theta} + P_{d\varphi} = \frac{|E_{\theta}|^2 + |E_{\varphi}|^2}{2\eta_0}$$

Телесный угол $\Delta\Omega = \Delta A(\vec{n}, \vec{r})/r^2$. Для рис. 1 справедливо $\Delta\Omega = \Delta A/r^2 = \sin\theta\Delta\theta\Delta\varphi$. Также справедливо $\Delta p = P_d r^2 \sin\theta\Delta\theta\Delta\varphi$. Отношение

$$\frac{\Delta P}{\Delta\Omega} = P_d(r, \theta, \varphi) r^2 = p_d(\theta, \varphi)$$

не должно зависеть от расстояния, как и *мощность на телесный угол* p_d .

Диаграммы направленности (radiation pattern) излучения общая/по θ /по φ :

$$\frac{p_d(\theta, \varphi)}{p_{d \max}}, \quad \frac{p_{d\theta}(\theta, \varphi)}{p_{d\theta \max}}, \quad \frac{p_{d\varphi}(\theta, \varphi)}{p_{d\varphi \max}}$$

То, насколько хорошо антенна направляет излучение под определенным углом, определяется количественно путем сравнения интенсивности излучения с интенсивностью идеального изотропного излучателя $P_{d(\text{iso})} = \frac{P_{\text{total}}}{4\pi r^2}$, где P_{total} – суммарная излучаемая мощность антенны. Функция *направленного/директивного усиления* (directive gain function): $D(\theta, \varphi) = P_d/P_{d(\text{iso})}$. *Направленность* (directivity) – максимальное значение функции $D = \max_{\theta, \varphi} D(\theta, \varphi)$. Если выразить не относительно P_{total} , а относительно вводимой мощности в антенну, получим *функцию усиления* (gain function) $G(\theta, \varphi) = \eta D(\theta, \varphi)$.

Из уравнений можно заметить, что величины электрического поля обратно пропорциональны расстоянию r :

$$|\vec{E}| = \frac{\sqrt{2\eta_0 P_d}}{r}, \quad |E_{\theta}| = \frac{\sqrt{2\eta_0 P_{d\theta}}}{r}, \quad |E_{\varphi}| = \frac{\sqrt{2\eta_0 P_{d\varphi}}}{r}$$

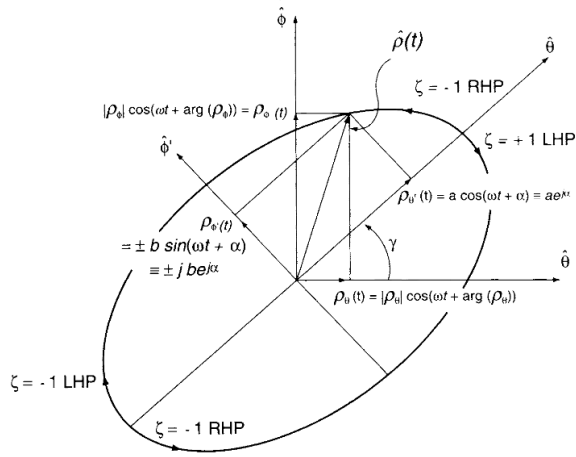
Электрическое поле должно быть пропорционально входному току антенны I_{in} . Фаза должна изменяться как $\exp[-ik_0 r]$, $k_0 = 2\pi/\lambda_0 = 2\pi f/c$ – волновое число. Соответственно, полный вектор электрического поля может быть выражен в следующей форме:

$$\vec{E} = \frac{1}{r} I_{\text{in}} e^{-ik_0 r} \vec{e} = \frac{1}{r} I_{\text{in}} e^{-ik_0 r} [\vec{\theta} e_{\theta} + \vec{\varphi} e_{\varphi}], \quad p_d = \frac{|I_{\text{in}}|^2 |\vec{e}|^2}{2\eta_0}$$

Здесь $\vec{e} = \vec{e}(\theta, \varphi)$ называется *transmit vector*. Передающий единичный вектор поляризации (transmit polarization unit vector) / вектор поляризации:

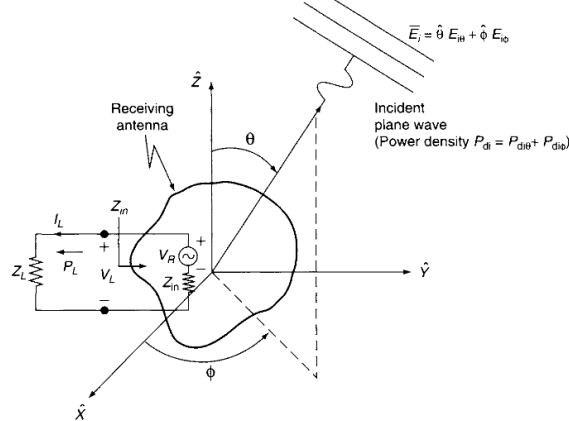
$$\hat{p} = \frac{\vec{e}}{|\vec{e}|}$$

Положение $\hat{p}$ во времени образует эллипс.



(рис. 2)

Падающая плоская волна на приёмную антенну имеет компоненты $\vec{\theta}, \vec{\varphi}$ с произвольными амплитудами и фазами. Коэффициент совпадения поляризации (polarization match factor): $(\hat{p}_t, \hat{p}_r)$. Здесь $\hat{p}_r(\theta, \varphi)$ – единичный вектор поляризации приема



(рис. 3)

Формула передачи Фрииса связывает принимаемую мощность с подаваемой мощностью на передатчик:

$$P_{L2} = \left(\frac{\lambda_0}{4\pi r} \right)^2 P_{in1} G_1 G_2 \left[\frac{4R_{in1}R_{L2}}{|Z_{L2} + Z_{in2}|^2} \right] (\hat{p}_t, \hat{p}_r)^2,$$

где Z – импеданс с действительной R и мнимой X частями.

ИСТОЧНИК: Das N.K. Antennas and Radiation // The Electrical Engineering Handbook. Elsevier, 2005. С. 553–569. ([doi](#))

Time of Arrival

TOA использует измерения задержки распространения сигнала для расчета расстояния от приемника до передатчика:

$$\Delta r = c(T_1 - T_0)$$

Если передатчиков несколько, положение – аргминимум невязки $\hat{r} = \arg\min \sum [\Delta r_i^2 - c^2(T_i - T_0)^2]$

ИСТОЧНИК: Sand S., Dammann A., Mensing C. Positioning in Wireless Communications Systems. 2014. p. 255.

Angle of Arrival

AOA может быть реализован, если у приёмник состоит из антенной решётки. Фазовая задержка принимаемого сигнала

$$\Delta\varphi = \frac{1}{2}wd \sin \theta$$

зависит от частоты несущей волны ω , расстояния между приёмником и передатчиком d и углом прибытия сигнала θ . Изменение фазы может быть измерено для синусоидального несущего сигнала, если $d < \lambda/2$.

Frequency difference of arrival (FDOA)

FDOA основан на измерении передаваемой частоты f_T и частоте приёмника f_R . Тогда увеличение относительной дистанции рассчитывается как

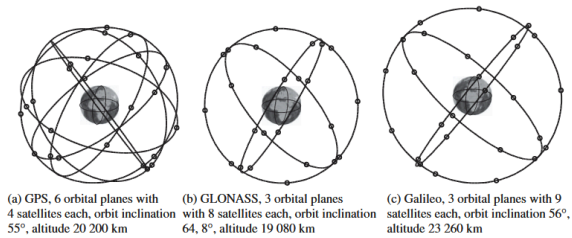
$$\dot{d} = c \frac{f_T - f_R}{f_T}$$

Глобальные спутниковые навигационные системы

GPS – Global Positioning System (США)

ГЛОНАСС – глобальная навигационная спутниковая система (Россия)

Beidou (Китай), COMPASS/Beidou-2 (Китай)
Galileo (Европа)
IRNSS – Indian Regional Navigational Satellite System (Индия)
QZSS – Quasi-Zenith Satellite System (Япония)



	GPS	GLONASS	Galileo
Number of Satellites	24	24	30
Orbits	6	3	3
Orbit Radius	26 560 km	25 440 km	29 620 km
Orbit Time	11 h 58 min	11 h 15 min 40 s	14 h 5 min
Inclination	55°	64.8°	56°
Multiplex	CDM	FDM	CDM
Code Type	Gold (C/A)	M-sequence (C/A)	Tiered
Code Length	1023 (C/A)	511 (C/A)	4092–10230
Chip Rate	1.023 Mchips/s	0.511 Mchips/s	1.023–10.23 Mchips/s
Nav. Message Length	12 min 30 s	2 min 30 s	10–12 min
Modulation	BPSK	BPSK	BOC, BPSK

GPS использует code division multiplexing (CDM) с Gold PRN длиной 1023 (1 мс) для coarse/acquisition (C/A) и PRN (1 неделя) (сегменты кода 2×10^{14} – 266 дней) для precision/encryption (P/Y). Chip rate у P/Y (10.23 Mchips/s) в 10 раз выше C/A (1.023 Mchips/s).

ИСТОЧНИК: Sand S., Dammann A., Mensing C. Positioning in Wireless Communications Systems. 2014. p. 255.